Karta projektu: Szczytomania

1. Podstawowe informacje

Temat projektu	Szczytomania – aplikacja mobilna do zdobywania polskich szczytów i rywalizacji ze znajomymi
Nazwa aplikacji	**Szczytomania** – od „szczyt” i „mania”: zdobyte szczyty zbiera się jak kolekcję.
Zespół studencki	1. Jakub 2. Kacper 3. Norbert
Prowadzący	Jan Krzyszkowski
Opis projektu	Szczytomania to aplikacja na Androida dla osób, które chodzą po polskich górach i zapisują zdobyte szczyty. Ekranem głównym jest mapa z wybranymi szczytami w Polsce i aktualną lokalizacją użytkownika. Szczyt zalicza się na miejscu: aplikacja sprawdza przez GPS, czy użytkownik jest w promieniu 150 m od wierzchołka, i prosi o zdjęcie jako dodatkowe potwierdzenie. Aplikacja działa także bez zasięgu: mapę wybranego regionu (np. Tatr czy Beskidów) pobiera się wcześniej na telefon, a zaliczenie szczytu zapisuje się w telefonie i trafia na serwer po powrocie do sieci. Szczyty są pogrupowane w zestawy: gotowe (np. Korona Gór Polski) i tworzone przez użytkownika. Użytkownicy mogą dodawać znajomych, oglądać ich zdobycze i ścigać się w wyzwaniach.
Platforma i technologie	Android 8.0 lub nowszy, Kotlin, Jetpack Compose; serwer: Firebase; mapa: MapLibre z mapami OpenStreetMap (MapTiler), z możliwością pobrania na telefon; dane o szczytach: OpenStreetMap
Zakres podstawowy	– rejestracja i logowanie e-mailem – mapa szczytów z lokalizacją użytkownika – pobieranie mapy wybranego regionu do pracy bez zasięgu – lista wszystkich szczytów z wyszukiwarką – zestawy gór: gotowe i własne – zdobywanie szczytu: GPS + zdjęcie, także bez zasięgu – znajomi i ich zdobycze – profil ze statystykami i ustawieniami
Funkcje dodatkowe (jeśli zostanie czas)	– wyzwania (wyścigi) ze znajomymi z rankingiem – udostępnianie własnych zestawów znajomym – powiadomienia push, np. „znajomy zdobył szczyt” – ustawienia prywatności: kto widzi moje zdobycze
Poza zakresem	Publikacja w Google Play, wersja na iOS, szczyty spoza Polski, nawigacja po szlakach.

2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

a) Główne cele

Czego chcemy się dowiedzieć?	Jak zbudować kompletną aplikację mobilną z serwerem, od pomysłu do działającej wersji. Jak zapewnić działanie bez zasięgu (w górach) i późniejszą synchronizację danych. Czy we trzech potrafimy podzielić pracę i dowieźć gotowy produkt w dwa miesiące.
Co chcemy osiągnąć?	Działającą aplikację na Androida, w której można zobaczyć szczyty Polski na mapie, zdobyć szczyt (GPS + zdjęcie) także bez zasięgu, śledzić postęp w zestawach gór i oglądać zdobycze znajomych. Jeśli starczy czasu – wyścigi ze znajomymi.
Czego chcemy się nauczyć?	Chcemy nauczyć się: – programowania w Kotlinie i Jetpack Compose – korzystania z usług chmurowych (Firebase): logowanie, baza danych, przechowywanie plików

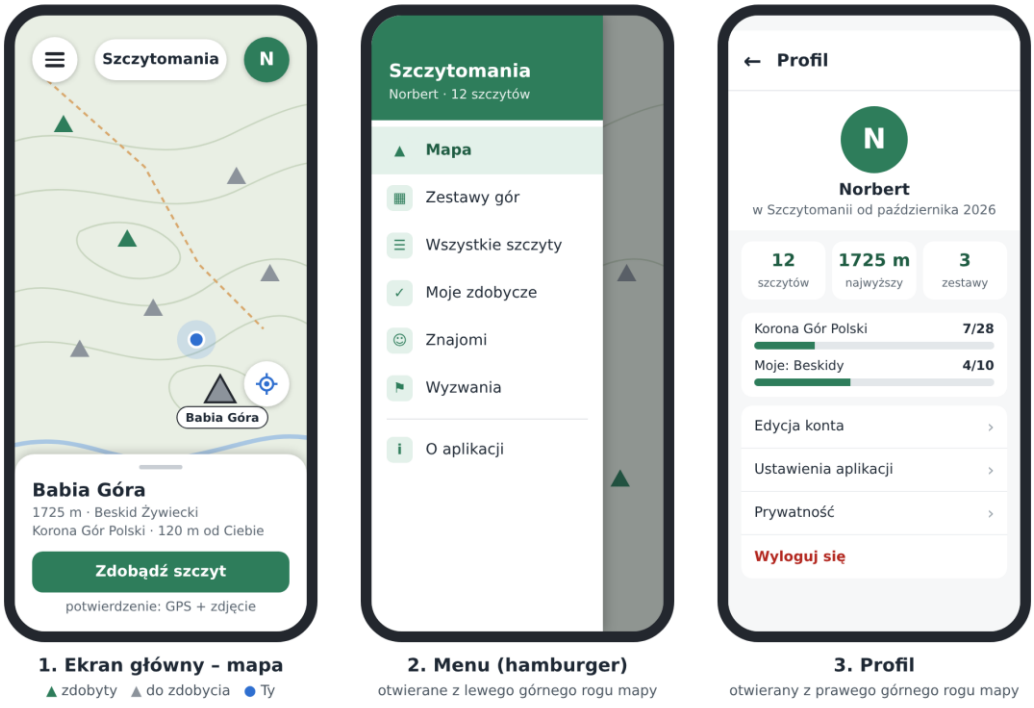
b) Planowanie etapów realizacji projektu

Główne zadania	Zaplanowane działania	Informacja o wykonaniu
Pomysł	Wybór tematu, zebranie wymagań, wybór technologii, karta projektu i plan pracy.	zrobione
Organizacja pracy	Cotygodniowe spotkania, tablica zadań w Kanbanie, przegląd kodu każdej zmiany przez inną osobę.	
Serwer i dane użytkowników	Konfiguracja Firebase, rejestracja i logowanie, model danych i reguły bezpieczeństwa, zapis zdobyczy i synchronizacja bez zasięgu, znajomi, wyzwania i ranking.	
Mapa, lokalizacja i zdobywanie szczytów	Mapa ze szczytami i lokalizacją użytkownika, pobieranie map do pracy bez zasięgu, sprawdzanie GPS przy zdobywaniu szczytu (promień, dokładność, fałszywa lokalizacja), zdjęcie z aparatu, wysyłanie zdjęć w tle, powiadomienia, testy w terenie.	

Główne zadania	Zaplanowane działania	Informacja o wykonaniu
Interfejs i dane o szczytach	Szkielet aplikacji i nawigacja (menu, profil), import szczytów z OpenStreetMap (ok. 200 szczytów, uzupełnienie pasm), gotowe i własne zestawy, ekrany list, zdobyczy, wyzwań i profilu, dokumentacja.	
Testy, wydanie i prezentacja	Testy na co najmniej 3 telefonach, poprawki błędów, plik instalacyjny APK, dokumentacja końcowa i prezentacja.	

3. Koncepcja interfejsu

Ekranem głównym jest mapa ze wybranymi szczytami i aktualną lokalizacją użytkownika. Po dotknięciu szczytu z dołu wysuwa się karta z nazwą, wysokością, odległością i przyciskiem „Zdobądź szczyt”. Pozostałe ekrany otwiera się z menu w lewym górnym rogu (hamburger), a ustawienia konta z ikony profilu w prawym górnym rogu.



Rys. 1. Szkic koncepcyjny ekranów (ostateczny wygląd może się różnić)

Pozycja	Co zawiera
Menu – lewy górny róg (hamburger)	
Zestawy gór	Zakładki: gotowe zestawy (np. Korona Gór Polski) i własne, z postępem (np. 7/28); tworzenie własnego zestawu

Pozycja	Co zawiera
Wszystkie szczyty	Lista szczytów Polski z wyszukiwarką i sortowaniem
Moje zdobycze	Historia zdobytych szczytów z datą i galeria zdjęć
Znajomi	Lista znajomych, zaproszenia, ostatnie zdobycze znajomych
Wyzwania	Wyścig na wybrany zestaw (kto pierwszy / kto więcej do daty) z rankingiem (opcjonalne)
O aplikacji	Wersja, źródła danych, dopisek „© OpenStreetMap contributors”
Profil – prawy górny róg	
Statystyki i postęp	Liczba zdobytych szczytów, najwyższy szczyt, postęp w zestawach
Edycja konta	Nick, zdjęcie profilowe, e-mail, hasło
Ustawienia aplikacji	Powiadomienia, motyw jasny lub ciemny, typ mapy, pobrane mapy regionów
Prywatność	Wylogowanie, usunięcie konta (wraz z danymi i zdjęciami); kto widzi moje zdobycze – funkcja dodatkowa

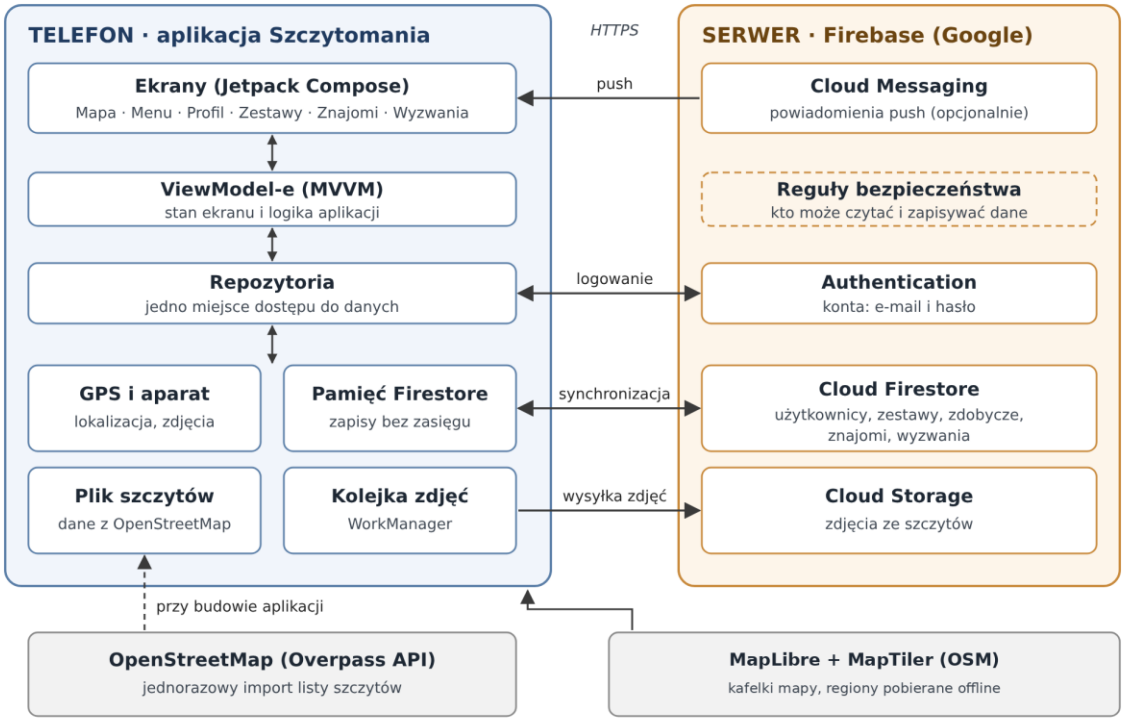
4. Architektura serwer–użytkownik

Szczytomania działa w modelu klient–serwer. Klientem jest aplikacja na telefonie, a serwerem platforma Firebase firmy Google. Firebase dostarcza gotowe usługi: Authentication (konta i logowanie), Cloud Firestore (baza danych na dane tekstowe), Cloud Storage (pliki, czyli zdjęcia) i Cloud Messaging (powiadomienia), więc nie piszemy ani nie utrzymujemy własnego serwera. O tym, kto może odczytać i zapisać dane, decydują reguły bezpieczeństwa po stronie serwera. Wybraliśmy to rozwiązanie jako najprostsze: logowanie e-mailem i synchronizacja danych po odzyskaniu zasięgu są wbudowane, a darmowe limity wystarczą dla grupy testowej.

Technologie

Telefon (użytkownik)	Kotlin, Jetpack Compose, architektura MVVM; MapLibre (mapa z kafelkami OpenStreetMap od MapTiler, regiony pobierane do pracy bez zasięgu); usługi lokalizacji Google Play (GPS); systemowy aparat; WorkManager (wysyłanie zdjęć w tle); plik ze szczytami i pamięć podręczna Firestore (praca bez zasięgu)
Serwer (Firebase)	Authentication (konta e-mail), Cloud Firestore z regułami bezpieczeństwa (dane), Cloud Storage (zdjęcia), Cloud Messaging z Cloud Functions (powiadomienia push: funkcja na serwerze reaguje na nową zdobycz)

Dane o szczytach	OpenStreetMap (Overpass API) – jednorazowy import ok. 200 szczytów Polski do pliku w aplikacji; dane czyszczone i uzupełniane (pasmo, wysokość), a współrzędne szczytów Korony Gór Polski sprawdzane ręcznie



Rys. 2. Architektura serwer–użytkownik

Przykładowy przepływ: zdobycie szczytu

1. Użytkownik dotyka szczytu na mapie (pobranej wcześniej, więc działa bez internetu) i wybiera „Zdobądź szczyt”.
2. Telefon sprawdza lokalizację: odległość od wierzchołka do 150 m, dokładność GPS do 50 m. GPS działa bez internetu.
3. Użytkownik robi zdjęcie. Aplikacja je zapisuje w telefonie.
4. Zdobycz zapisuje się w Firestore z czasem z telefonu i statusem zdjęcia „czeka na wysłanie”; bez zasięgu trafia do pamięci podręcznej i od razu widać ją w aplikacji.
5. Po odzyskaniu zasięgu Firestore sam wysyła zapis na serwer (dopisując czas serwera), a WorkManager – zdjęcie do Cloud Storage i zmienia status zdjęcia na „wysłane”. Znajomi widzą nową zdobycz.

Model danych

Dane	Gdzie	Najważniejsze pola
Szczyty	Plik w aplikacji (dane z OpenStreetMap)	nazwa, wysokość, współrzędne, pasmo; także gotowe zestawy (np. Korona Gór Polski), dostępne bez zasięgu

Dane	Gdzie	Najważniejsze pola
Użytkownicy	Firestore	nick, zdjęcie profilowe (Cloud Storage), data założenia konta; e-mail i hasło tylko w Authentication, niewidoczne dla innych
Zestawy	Firestore	własne zestawy użytkowników: nazwa, właściciel, lista szczytów, komu udostępniony
Zdobycze	Firestore + Cloud Storage (zdjęcie)	użytkownik, szczyt, czas z telefonu i czas serwera, współrzędne i dokładność GPS, link do zdjęcia, status zdjęcia (czeka / wysłane)
Znajomi	Firestore	dwie osoby, status (zaproszenie / zaakceptowane)
Wyzwania	Firestore	zestaw, rodzaj wyścigu, daty, uczestnicy

Ważne: Cloud Storage i Cloud Functions (potrzebne do powiadomień push) wymagają planu Blaze z podpiętą kartą płatniczą. Plan ma te same darmowe limity co plan bezpłatny, a płaci się tylko za ich przekroczenie, więc przy naszej skali koszt wyniesie najpewniej 0 zł. Ustawimy alert budżetowy (wysyła powiadomienie, ale nie blokuje płatności). Wariant zapasowy bez karty: na serwer wysyłamy tylko małą miniaturę zdjęcia zapisaną w Firestore, a powiadomienia zastępujemy powiadomieniami lokalnymi przy otwarciu aplikacji.

Ograniczenie: zabezpieczenia przed oszustwem (promień 150 m, wykrywanie fałszywej lokalizacji) działają po stronie telefonu, więc da się je obejść, np. aplikacją podmieniającą GPS albo zmianą czasu w telefonie. W tym projekcie akceptujemy to, może być to przedmiotem pracy jeśli czas pozwoli.

5. Plan implementacji

Pracujemy w tygodniowych etapach od 19 października do 13 grudnia 2026 r. Najpierw budujemy wersję podstawową (MVP), a funkcje dodatkowe dopiero po jej ukończeniu. Kamienie milowe: M1 (8.11) – logowanie, nawigacja, mapa i lista szczytów; M2 (22.11) – MVP: zestawy, zdobywanie szczytu, praca bez zasięgu (w tym mapy offline), znajomi, profil; M3 (6.12) – wyzwania, udostępnianie zestawów, powiadomienia; M4 (13.12) – wersja 1.0 (plik APK).

Termin	**Jakub** serwer i dane	**Kacper** mapa, GPS, aparat	**Norbert** interfejs i dane szczytów
Tydzień 1 19–25.10	Projekt Firebase, logowanie e-mailem, repozytorium i tablica zadań na GitHubie	Mapa MapLibre w aplikacji, uprawnienia do lokalizacji	Szkielet aplikacji: menu, profil, nawigacja

Termin	Jakub serwer i dane	Kacper mapa, GPS, aparat	Norbert interfejs i dane szczytów
Tydzień 2 26.10–1.11	Ekrany rejestracji i logowania, konto użytkownika w bazie	Lokalizacja użytkownika i wszystkie szczyty na mapie	Import ok. 200 szczytów z OpenStreetMap (czyszczenie danych, pasma), lista szczytów z wyszukiwarką
Tydzień 3 2–8.11 *M1: szkielet*	Model danych i reguły bezpieczeństwa, zapis zdobyczy	Sprawdzanie GPS: promień 150 m, dokładność, fałszywa lokalizacja; testowy szczyt pod AGH do testów	Gotowe zestawy gór (zakładki, postęp), karta szczytu
Tydzień 4 9–15.11	Działanie bez zasięgu i synchronizacja zdobyczy	Zdjęcie z aparatu, zmniejszanie, wysyłanie w tle	Ekran zdobywania szczytu, Moje zdobycze
Tydzień 5 16–22.11 *M2: MVP*	Znajomi: wyszukiwanie, zaproszenia, lista	Pobieranie map regionów do pracy offline; testy w terenie (wyjście w Beskid Wyspowy), poprawki GPS	Własne zestawy; profil: statystyki, edycja konta, ustawienia
Tydzień 6 23–29.11	Wyzwania: zapis i ranking	Powiadomienia push	Ekrany wyzwań, udostępnianie zestawów znajomym
Tydzień 7 30.11–6.12 *M3: funkcje dodatkowe*	Testy reguł bezpieczeństwa, usuwanie konta wraz z danymi, poprawki	Poprawki mapy i działania bez zasięgu	Dopracowanie wyglądu, ikona aplikacji, ustawienia prywatności (funkcja dodatkowa)
Tydzień 8 7–13.12 *M4: wersja 1.0*	Cały zespół: testy na co najmniej 3 telefonach, poprawki błędów, plik instalacyjny APK, dokumentacja.		
Zaliczenie 14–18.12	Prezentacja projektu; ten tydzień jest też zapasem na ewentualne opóźnienia.		

Zasady pracy

- Kod w jednym repozytorium na GitHubie. Gałąź main jest chroniona: każda zmiana trafia przez pull request sprawdzony przez inną osobę.
- Jeśli 22.11 wersja podstawowa nie będzie gotowa, tygodnie 6–7 przeznaczamy na jej dokończenie, a funkcje dodatkowe opisujemy jako dalszy rozwój.

6. Dokumentacja wyników projektu

Link do kodu projektu (GitHub): https://github.com/NBochenek21/Szczytomania